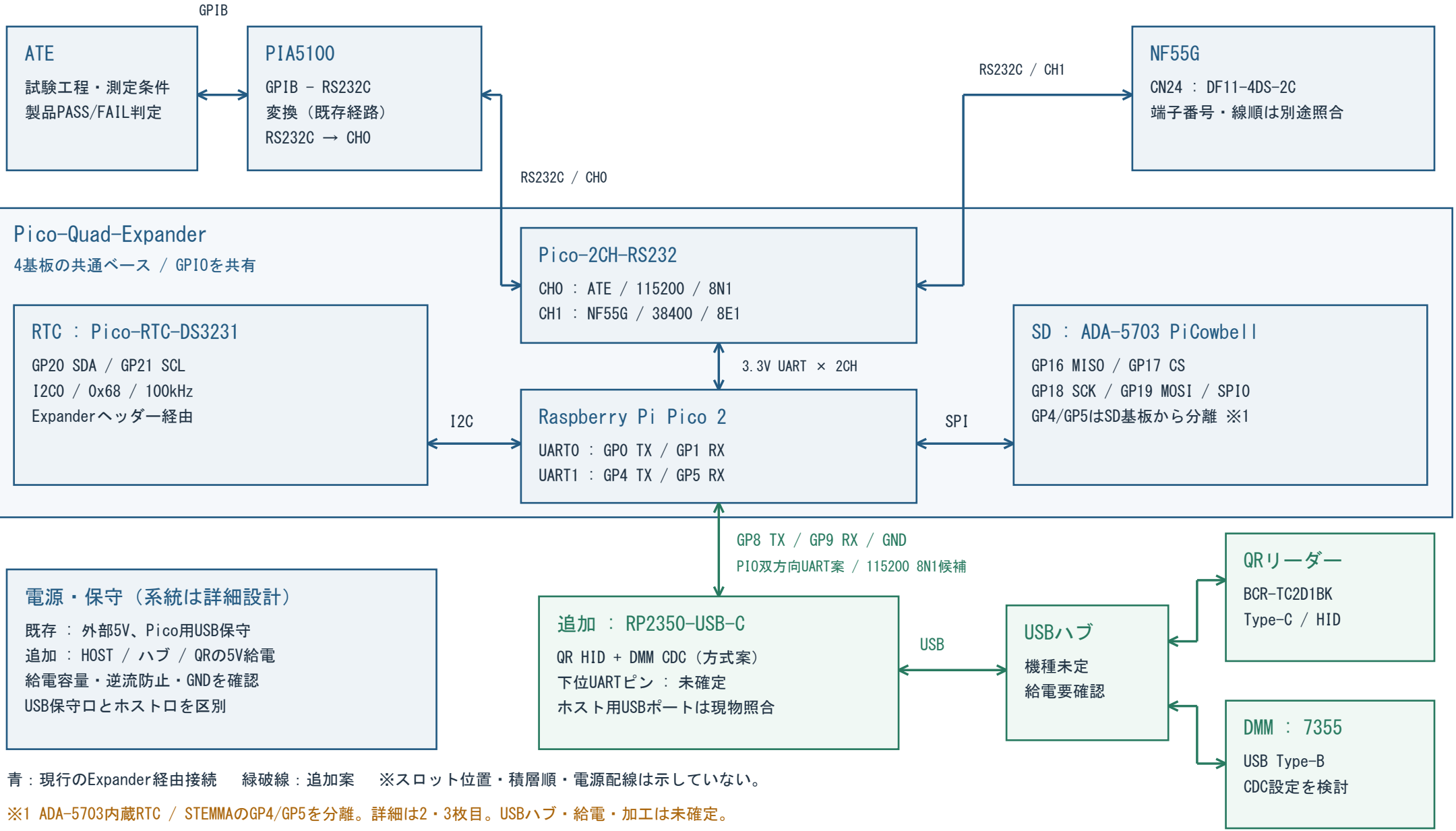
NF55G 試験治具 接続・GPIO割付図

01　全体接続図：既存設備を維持し、USB HOST機能を追加する構成案



青：現行のExpander経由接続　　緑破線：追加案　　※スロット位置・積層順・電源配線は示していない。

※1 ADA-5703内蔵RTC / STEMMAのGP4/GP5を分離。詳細は2・3枚目。USBハブ・給電・加工は未確定。

NF55G 試験治具 接続・GPIO割付図

02 Pico 2 GPIO割付・基板間信号：物理ピン番号はPico 2の40ピンヘッダー基準

用途	Pico GPIO	物理pin	方向 ※2	接続先・条件	区分
ATE UART0	GP0 / GP1	1 / 2	TX / RX	RS232 CH0 → PIA5100 / 115200 8N1	現行
NF55G UART1	GP4 / GP5	6 / 7	TX / RX	RS232 CH1 → NF55G / 38400 8E1	現行
RTC I2C0	GP20	26	双方向	DS3231 SDA / address 0x68	現行
RTC I2C0	GP21	27	出力	DS3231 SCL / 100kHz	現行
SD SPI0	GP16	21	入力	ADA-5703 MISO	現行
SD SPI0	GP17	22	出力	ADA-5703 CS	現行
SD SPI0	GP18	24	出力	ADA-5703 SCK	現行
SD SPI0	GP19	25	出力	ADA-5703 MOSI	現行
追加HOST UART	GP8	11	TX出力	→ HOST UART RX（下位GPIO未定）	候補
追加HOST UART	GP9	12	RX入力	← HOST UART TX（下位GPIO未定）	候補
追加HOST GND	GND	13（候補）	基準	HOST GND / 絶縁要否は配線条件で確認	候補
Pico電源	VSYS	39	電源	現行給電実配線を照合 / 追加給電先未定	要照合
USB電源	VBUS	40	電源	USB 5V系 / 外部5Vとの逆流防止を設計	要照合
3.3V電源	3V3(OUT)	36	電源	周辺回路用 / USBの5V給電には使わない	端子参照
電源GND	GND	38（例）	基準	複数GNDあり / 実ハーネスで端子確定	端子参照

※2 方向はPico 2から見た信号方向。TX同士・RX同士では接続しない。3.3V UARTとRS232Cを区別する。

重要：GP8/GP9のハードUART機能もUART1。NF55G用UART1と独立しないため、追加側はPIO方式を検討。

現行QR試作はGP9受信のみ、GP8はHigh固定。双方向化には送信処理・PIO資源・本番統合の追加設計が必要。

GP4/GP5はNF55G専用。ADA-5703の内蔵PCF8523 / STEMMA QTは使用しない。分離箇所・導通を検査する。

各基板はPico-Quad-Expander経由。全スロットで同じGPIOを共有するため、割付と競合条件は変わらない。

根拠：現行Hardware Local References、QR_Receive_Test、Raspberry Pi公式Pico 2 pinout。詳細出典は同梱README。

NF55G 試験治具 接続・GPIO割付図

03 追加発注・改造範囲の説明：既存接続と候補を分け、加工承認前に現物で確定する

対象	説明・追加する作業	確定度 / 発注前の確認
既存RS232 / RTC / SD	各基板はPico-Quad-Expanderのヘッダー経由で接続。 NF55G CN24とPIA5100側は既存ハーネスを照合。	ユーザー指定の現行接続 スロット位置・向き・積層順は未記録
A ： SD基板の分離	ADA-5703のGP4/GP5をPicoバスから物理分離。 内蔵RTC / STEMMAをNF55G UARTへ接続しない。	既存治具は分離済み申告あり 再発注品にも処置・導通検査が必要
B ： HOSTの追加配線	Expander側からGP8 / GP9 / GNDをHOSTへ引き出す案。 HOSTは別途固定し、RX / TX / GNDを接続。	引出し位置・PIO・下位側ピンは未確定 既存ヘッダー利用 / コネクタ追加の要否を確認
C ： USBデータ接続	HOST → USBハブ → QR(Type-C) / 7355(Type-B)。 まず既製データケーブル・適合ハブで成立を確認。	QR用Type-Cは下流データ用であること 電源専用 / 上流専用ポートと取り違えない
D ： USBホスト条件	RP2350-USB-Cのホスト用ポート・CC抵抗設定と VBUS出力経路を回路図・基板版で照合。	設定変更 / 基板加工の要否は未確定 USB-A向けR13除去指示を転用しない
E ： 5V給電の追加	HOST・ハブ・QRの消費電流と突入を考慮し給電。 QR動作時230mA。逆流・過電流保護を確認。	電源容量・分岐・GND・絶縁要否を設計 Pico VBUSからの無条件給電は指示しない
F ： 筐体・保守接続	HOST固定、USBケーブル保持、保守用USBアクセス、 必要に応じパネル中継・内部ハーネスを追加。	基板寸法・取り付け・コネクタ位置を実測 加工図・部品型番・数量は後続で確定

発注説明：追加するのは「USB HOST基板・双方向UART配線・USB接続部品・電源／固定部品」。

コネクタの撤去やUSB信号線の直付けが必要とは、現時点では確定していない。

必要な場合は、対象端子・加工箇所・配線表・検査方法を追記した製造用Rev.を作成してから加工する。

残確認：HOST現物・回路図、USBハブと給電、下位UARTピン、CN24 / RS232端子配列、SD分離方法・検査記録。

管理：HW-01 / USB-SUB-01をOpen維持。今回の図面作成では機器への接続・改造・プログラム配置を行っていない。